

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del
Comedor Universitario de la UAGRM con Reportes BI y Machine
Learning Predictivo para la DUBSS - UAGRM

INTEGRANTES:

- Barrios Mayorga Carlos Leonel - 222007591
- Gutierrez Primintela Mauro Boris - 222054972

Materia: Taller de Grado (INF511 - SS)

Docente: Msc. Ing. José Junior Villagómez Melgar

Gestión: Semestre 2 – 2026

Índice General

Índice General	2
Índice de Tablas	6
Índice de Figuras	7
Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
Capítulo 1: Perfil del Proyecto	12
1. Antecedentes	12
2. Definición del problema	12
2.1. Situación problemática	12
2.2. Situación deseada	14
2.3. Objeto de la investigación	15
3. Objetivos	15
3.1. Objetivo General	15
3.2. Objetivos Específicos	15
4. Justificación	15
4.1. Justificación operativa y técnica	16
4.2. Justificación social	16
4.3. Justificación económica y operativa: optimización de recursos	17
5. Metodología	18
5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software	19
5.1.1. Fases	19
5.1.1.1. Inicio	20
5.1.1.2. Elaboración	20
5.1.1.3. Construcción	21
5.1.1.4. Transición	21

	3
5.2. Unified Modeling Language	21
5.2.1. Estructura general de UML	22
5.2.2. Importancia de UML en PUDS	23
5.3. Institute of Electrical and Electronics Engineers 830	24
5.3.1. Institute of Electrical and Electronics Engineers 830 (IEEE 830-1998)	24
5.3.2. Relación entre IEEE 830 con UML y PUDS	24
6. Alcances y limitaciones	24
6.1. Funciones principales	24
6.2. Usuarios o beneficiarios	24
6.3. Limitaciones y Restricciones	25
7. Recursos necesarios	25
7.1. Software y herramientas	25
7.2. Equipos y hardware	26
7.3. Presupuesto estimado	26
8. Cronograma	29
8.1. Plan de ejecución	29
8.2. Hitos importantes	30
Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto	32
2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	32
2.2. Reconocimiento de Voz	32
2.3. Inteligencia Artificial (IA)	32
2.4. React Native	32
2.5. Base de Datos	32
2.5.1. PostgreSQL	32
2.5.2. Firebase	32
Capítulo 3: La Empresa	34

3.1. La Empresa	34
3.1.1. Nombre	34
3.1.2. Misión	34
3.1.3. Visión	34
3.1.4. Imagen Corporativa / Marca	34
3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales	34
3.2. Estructura Organizacional	34
3.3. Ubicación e Infraestructura	34
3.4. Modelo de Negocio	34
Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830	36
4.1. Introducción	36
4.1.1. Propósito	36
4.1.2. Ámbito del Sistema	36
4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	36
4.1.4. Referencias	36
4.1.5. Visión General del Documento	36
4.2. Descripción General	36
4.2.1. Perspectiva del Producto	36
4.2.2. Funciones del Producto	36
4.2.3. Características de los Usuarios	36
4.2.4. Restricciones Generales	36
4.2.5. Suposiciones y Dependencias	36
4.3. Requisitos Específicos	37
4.3.1. Requisitos Funcionales	37
4.3.2. Requisitos No Funcionales	37
4.3.3. Requisitos de Interfaz de Usuario	37
Referencias	38

Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo	39
Puntos de Control del Instrumento	39

Índice de Tablas

Tabla 1:	Comparativa del proceso de asignación de la beca comedor: situación actual frente a la esperada con el sistema propuesto	17
Tabla 2:	Proyección de la recepción y gestión documental: proceso actual frente al esquema de preselección automática	18
Tabla 3:	Software y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto	25
Tabla 4:	Equipos y hardware requeridos para el desarrollo del proyecto	26
Tabla 5:	Presupuesto estimado del proyecto: hardware y software	27
Tabla 6:	Presupuesto estimado del proyecto: recursos humanos, infraestructura y logística	28

Índice de Figuras

Figura 1:	Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión	14
Figura 2:	Embudo del proceso manual de gestión de la beca comedor: reducción de las 20,000 solicitudes recibidas a los 900 cupos adjudicados	16
Figura 3:	Las cuatro fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software y su relación con las disciplinas de ingeniería del proceso	20
Figura 4:	Representación gráfica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	22
Figura 5:	Diagrama de Gantt del plan de ejecución del proyecto: proceso unificado aplicado al Sistema de Gestión Integral del Comedor Universitario (24 de agosto al 30 de noviembre de 2026)	29

Resumen

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar un sistema de información integral para optimizar el proceso de solicitud, recepción y selección de postulantes a la «Beca Comedor» en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Actualmente, la gestión de este beneficio presenta deficiencias debido a que la evaluación de solicitudes y perfiles se realiza de manera estrictamente manual. Esta situación genera cuellos de botella, tiempos de respuesta prolongados y un desgaste operativo significativo para el personal de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS). Adicionalmente, la población estudiantil carece de un canal digital unificado que facilite la postulación remota y la consulta transparente del menú diario.

Para solucionar esta problemática, se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica estructurada en dos componentes: un portal web orientado a la gestión administrativa y una aplicación móvil para los estudiantes. El portal web permitirá a la DUBSS centralizar la información, gestionar perfiles y administrar el servicio de alimentación; por su parte, la aplicación móvil facilitará a los universitarios la solicitud de la beca y la consulta actualizada del menú del comedor.

El núcleo de la solución radica en la integración de Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada. Este modelo procesará los datos de los postulantes, descartando eficientemente aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos, reduciendo de forma masiva la carga de revisión humana. Complementariamente, se incorporará un módulo de Business Intelligence (BI) que proveerá tableros interactivos a las autoridades. Estas herramientas analíticas permitirán monitorear indicadores clave sobre la eficiencia de la preselección y el uso del comedor, facilitando una toma de decisiones informada. En conjunto, el proyecto moderniza y agiliza la administración del bienestar estudiantil.

Palabras clave: Sistema de Información, Comedor Universitario, Inteligencia Artificial, Business Intelligence, Automatización de Procesos, Aplicación Móvil, Gestión Administrativa.

Abstract

This project aims to develop a comprehensive information system to optimize the application, reception, and selection process for candidates of the «Beca Comedor» (Dining Hall Scholarship) at the Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Currently, the management of this benefit presents deficiencies because the evaluation of applications and profiles is carried out strictly manually. This situation generates bottlenecks, prolonged response times, and a significant operational workload for the staff of the University Directorate of Social Welfare and Health (DUBSS). Additionally, the student population lacks a unified digital channel that facilitates remote applications and transparent access to the daily menu.

To solve this problem, the development of a technological platform structured into two components is proposed: a web portal oriented towards administrative management and a mobile application for students. The web portal will allow the DUBSS to centralize information, manage profiles, and administer the food service; meanwhile, the mobile application will facilitate university students in applying for the scholarship and checking the updated dining hall menu.

The core of the solution lies in the integration of Artificial Intelligence (AI) for automated pre-selection. This model will process the applicants' data, efficiently discarding those applications that do not meet the minimum requirements, massively reducing the burden of human review. Complementarily, a Business Intelligence (BI) module will be incorporated to provide interactive dashboards to the authorities. These analytical tools will allow the monitoring of key indicators regarding the efficiency of the pre-selection and the use of the dining hall, facilitating informed decision-making. Altogether, the project modernizes and streamlines the administration of student welfare.

Keywords: Information System, University Dining Hall, Artificial Intelligence, Business Intelligence, Process Automation, Mobile Application, Administrative Management.

Introducción

La solicitud de becas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad académica y económica de los estudiantes durante su formación universitaria. Sin embargo, el proceso actual de calificación y selección de los beneficiarios de la «Beca Comedor» en la UAGRM es manual, tedioso y susceptible a demoras. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un sistema de información integral impulsado por Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada.

Esta tecnología permitirá optimizar los tiempos de revisión y filtrar de manera eficiente aquellas postulaciones que presenten inconsistencias o que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos para obtener el beneficio. Adicionalmente, la propuesta aborda la necesidad de mejorar la comunicación y el análisis de datos mediante un ecosistema digital conectado. Una aplicación móvil facilitará a los universitarios la postulación remota y la consulta transparente del menú diario. Simultáneamente, un portal web dotado de herramientas de Business Intelligence (BI) proveerá a la administración de tableros interactivos para monitorear indicadores clave del servicio, apoyando una toma de decisiones estratégica e informada.

El estudio se justifica por la necesidad imperante de modernizar y agilizar este proceso administrativo. Para estructurar este desarrollo, se aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como marco metodológico, junto con el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos de software.

El presente documento detalla todo el ciclo de vida del proyecto, desde el análisis de requerimientos hasta su implementación técnica. Asimismo, detalla el diseño arquitectónico, entrenamiento de IA, escalabilidad y los estándares de calidad.

Esta investigación no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa en la administración de la DUBSS, sino que establece un marco metodológico y tecnológico de referencia para futuros desarrollos que integren modelos de IA para la automatización de procesos administrativos y la toma de decisiones basada en datos dentro de la universidad.

CAPÍTULO 1

Perfil del Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 1: Perfil del Proyecto

1. Antecedentes

El comedor universitario constituye un servicio esencial dentro del bienestar estudiantil en las instituciones de educación superior, pues garantiza que los estudiantes —especialmente aquellos con severas limitaciones socioeconómicas— accedan a una alimentación adecuada, equilibrada y asequible (cubriendo prestaciones de desayuno, almuerzo y cena). Históricamente, estos programas de asistencia social han cumplido un rol determinante al contribuir a la permanencia estudiantil, disminuir la deserción por vulnerabilidad económica y favorecer un rendimiento académico óptimo.

En el modelo institucional actual, la administración del servicio de alimentación se encuentra tercerizada a una empresa privada. Bajo este esquema de convenio corporativo, la empresa concesionaria asume la operación del comedor a cambio de la libertad de comercializar platos a la comunidad universitaria regular (estudiantes no becados, docentes y administrativos), percibiendo ingresos directos por dichas ventas. A su vez, como parte del acuerdo institucional, la empresa privada asume compromisos de retribución como la atención alimentaria de comitivas, eventos oficiales e invitados especiales de la universidad.

Sin embargo, mientras que la logística operativa de la cocina y el expendio directo de alimentos recae en el sector privado, la responsabilidad de evaluar, seleccionar y adjudicar el beneficio de la beca comedor sigue siendo exclusivamente institucional. Tradicionalmente, este proceso de postulación se realiza de forma manual mediante la recepción masiva de documentación en físico (folders), lo cual genera una brecha crítica entre la alta demanda estudiantil y la capacidad operativa de revisión por parte de la administración universitaria.

2. Definición del problema

2.1. Situación problemática

Actualmente, el proceso de postulación y asignación de la beca comedor se enfrenta a una ineficiencia estructural severa debido a la falta de herramientas tecnológicas automatizadas de filtrado y evaluación.

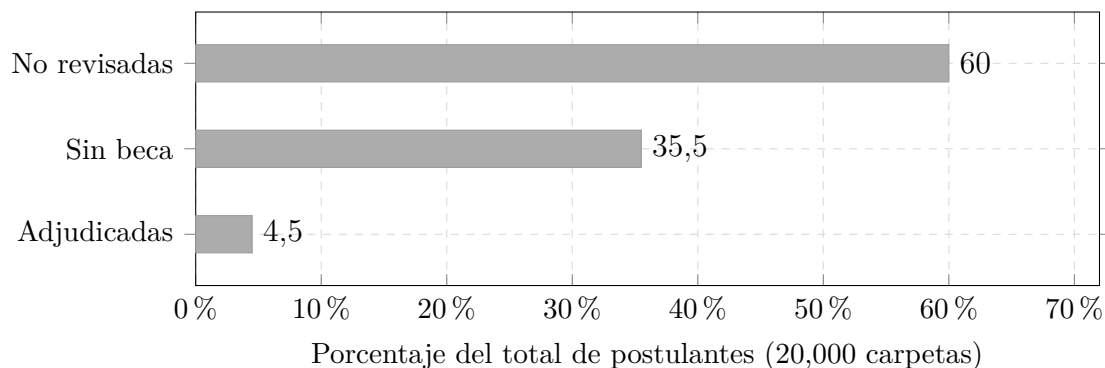
En cada gestión académica, la universidad recibe una cifra masiva que ronda las 20,000 carpetas (folders) de postulantes. Dada la escala de esta demanda y los limitados recursos humanos administrativos para la revisión física de documentos, no se logra auditar ni el 50 % de las solicitudes presentadas, alcanzando a revisar únicamente un aproximado de 8,000 carpetas. Considerando que la disponibilidad de becas es altamente restrictiva (cubriendo únicamente a cerca de 900 beneficiarios, cifra que fluctúa según el presupuesto de cada gestión), el método actual de revisión manual introduce serios sesgos e injusticias operativas:

- **Revisión por orden de llegada o al azar:** Al no poder revisar la totalidad de las 20,000 carpetas, miles de postulantes en situación de extrema vulnerabilidad quedan automáticamente descalificados o ignorados simplemente porque su expediente no llegó a ser abierto.
- **Carga burocrática y desperdicio de recursos:** La manipulación, archivo y almacenamiento de miles de folders físicos genera un costo logístico elevado, consumo masivo de papel y el riesgo constante de extravío de documentos socioeconómicos sensibles.
- **Falta de transparencia y lentitud:** La verificación manual de requisitos (ingresos familiares, patrimonio, procedencia, rendimiento académico) es propensa a errores humanos, duplicidades y posibles manipulaciones, ralentizando la publicación de las listas definitivas de beneficiarios.

Por lo tanto, la problemática central reside en la incapacidad del sistema manual actual para garantizar que las limitadas becas disponibles se otorguen objetivamente a los estudiantes que presentan el mayor grado de necesidad socioeconómica, derivado de un cuello de botella en la fase de revisión de documentos. La Figura 1 ilustra la distribución porcentual de las solicitudes según su destino en el proceso actual.

Figura 1

Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión



Nota. Elaboración propia en base a datos institucionales de la gestión académica vigente. De las 20,000 carpetas recibidas, aproximadamente 12,000 (60 %) no llegan a ser revisadas; 7,100 (35.5 %) son revisadas pero no obtienen el beneficio; y solo 900 (4.5 %) corresponden a becas efectivamente adjudicadas.

2.2. Situación deseada

La situación deseada contempla la transformación digital del proceso de selección mediante la implementación de un Sistema Web y Móvil Inteligente para la Postulación y Precalificación Automática de Becas Alimentarias. Bajo este nuevo esquema:

- **Digitalización y Autogestión:** Los estudiantes realizarán su postulación 100 % en línea, adjuntando la documentación requerida en formato digital.
- **Precalificación y Puntuación Automata (Algoritmo de Priorización):** El sistema implementará un algoritmo de evaluación socioeconómica ponderada que analizará automáticamente los datos ingresados por el postulante (ingresos, dependientes, procedencia, estado de vulnerabilidad, promedio académico, etc.), asignando una puntuación de riesgo o necesidad en tiempo real.
- **Optimización de la Revisión Administrativa:** En lugar de revisar 8,000 carpetas

al azar de un universo de 20,000, el personal administrativo enfocará su trabajo de validación física y auditoría exclusivamente en las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto asegura matemáticamente que los expedientes revisados correspondan a los mejores y más necesitados candidatos para adjudicarse los 900 cupos disponibles.

- **Transparencia y Trazabilidad:** Los estudiantes podrán consultar en tiempo real el estado de su solicitud y la puntuación obtenida, reduciendo la incertidumbre y garantizando la equidad del proceso.

2.3. Objeto de la investigación

El objeto de la investigación es diseñar e implementar un sistema de información para la gestión de postulaciones y precalificación automatizada de becas alimentarias, orientado a la digitalización del expediente socioeconómico estudiantil y a la optimización del proceso de selección de beneficiarios en el comedor universitario.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Espacio para el objetivo general...

3.2. Objetivos Específicos

1. Objetivo específico 1...
2. Objetivo específico 2...
3. Objetivo específico 3...

4. Justificación

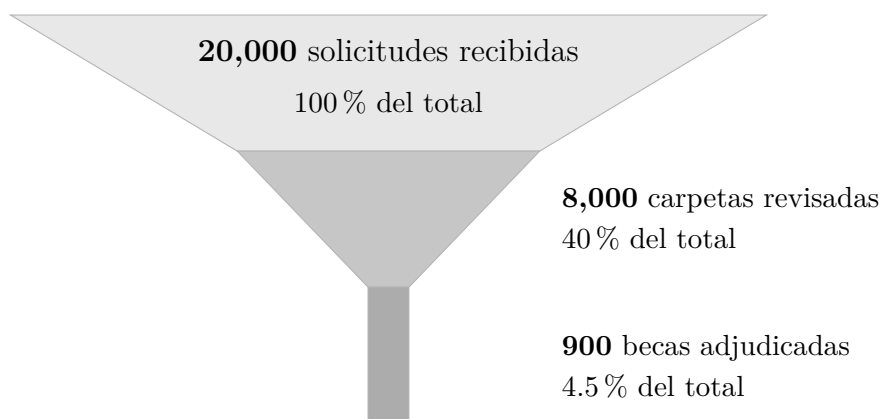
El desarrollo del Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del Comedor Universitario de la UAGRM se justifica desde tres dimensiones fundamentales: la operativa y técnica, la social y la económica.

4.1. Justificación operativa y técnica

La capacidad administrativa actual presenta una severa limitación, ya que únicamente se logra revisar un aproximado de 8,000 carpetas físicas por gestión. La implementación de un modelo de inteligencia artificial para la preselección automatizada permitirá procesar y evaluar el 100 % de las 20,000 solicitudes recibidas anualmente. Con ello se elimina el cuello de botella operativo y se agilizan los tiempos de respuesta de la DUBSS, de modo que el personal administrativo pueda enfocar sus esfuerzos de auditoría exclusivamente en los expedientes que el sistema señale con el mayor puntaje de prioridad (véase la Figura 2).

Figura 2

Embudo del proceso manual de gestión de la beca comedor: reducción de las 20,000 solicitudes recibidas a los 900 cupos adjudicados



Nota. Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS. De las 20,000 solicitudes recibidas en cada gestión, aproximadamente 8,000 carpetas logran revisarse, mientras que únicamente cerca de 900 cupos resultan efectivamente adjudicados.

4.2. Justificación social

El proceso de evaluación manual vigente genera una exclusión involuntaria, pues alrededor del 60 % de los postulantes (cerca de 12,000 estudiantes) no llega a ser evaluado. El algoritmo de priorización socioeconómica resolverá esta brecha de equidad al garantizar que los cerca de 900 cupos disponibles para la beca comedor se asignen de manera transparente,

medible y justa a los estudiantes que presenten el mayor nivel de vulnerabilidad, erradicando los sesgos propios del método de revisión al azar o por orden de llegada. La Tabla 1 contrasta la situación actual con la esperada tras la implantación del sistema.

Tabla 1

Comparativa del proceso de asignación de la beca comedor: situación actual frente a la esperada con el sistema propuesto

Indicador	Proceso manual actual	Con el sistema propuesto
Solicitudes evaluadas por gestión	8,000 (40 %)	20,000 (100 %)
Postulantes sin evaluación	12,000 (60 %)	0
Cupos disponibles	900	900
Criterio de selección	Azar u orden de llegada	Priorización socioeconómica
Transparencia y trazabilidad	Baja	Alta

Nota. Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS. Las cifras corresponden a una gestión académica ordinaria y pueden variar según el presupuesto asignado.

4.3. Justificación económica y operativa: optimización de recursos

Aunque el proceso final exige la validación física de los respaldos, el sistema actuará como un embudo digital que reduce drásticamente el volumen de recepción documental. En lugar de exigir, recepcionar y almacenar administrativamente 20,000 carpetas físicas al inicio de cada gestión, la DUBSS solicitará la documentación en físico únicamente a las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto transforma un proceso logísticamente insostenible en uno altamente eficiente, generando un ahorro significativo en horas-hombre y espacio de archivo para la universidad y evitando gastos de impresión y tramitación en vano para la inmensa mayoría de los estudiantes que no llegarán a la fase final de selección. La Tabla 2 proyecta la recepción documental actual y la estimada con el sistema de preselección.

Tabla 2

Proyección de la recepción y gestión documental: proceso actual frente al esquema de preselección automática

Aspecto	Proceso manual actual	Con preselección automática
Carpetas solicitadas en físico	20,000	Aprox. 2,700 (finalistas)
Carpetas almacenadas	20,000	Aprox. 2,700
Hojas de papel gestionadas	Alto	Mínimo
Horas-hombre de revisión	Elevadas	Enfocadas y auditadas
Trámite de impresión en vano	Mayoría de postulantes	Solo fase final

Nota. Elaboración propia. La proyección de 2,700 carpetas se basa en un margen de revisión equivalente a tres carpetas por cada uno de los 900 cupos disponibles, a fin de cubrir desistimientos o inconsistencias documentales.

5. Metodología

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto estructurado de principios, procedimientos, técnicas y herramientas que orientan el proceso de construcción de un sistema, desde la captura de requisitos hasta su entrega y mantenimiento. Su propósito es establecer un marco disciplinado y repetible que reduzca la incertidumbre, gestione los riesgos y garantice la calidad del producto final. La selección de una metodología no es un acto trivial: debe responder a las características del proyecto, tales como su tamaño, complejidad, grado de incertidumbre en los requisitos y el perfil del equipo de desarrollo.

Para el presente proyecto, referente al desarrollo de un Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del Comedor Universitario de la UAGRM, se eligió el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como metodología de desarrollo. La decisión se sustenta en tres razones fundamentales. En primer lugar, el sistema involucra múltiples módulos interrelacionados (gestión de postulaciones, evaluación socioeconómica, modelo de aprendizaje automático y reportes de inteligencia de negocios), cuyo alcance se comprende

mejor mediante un proceso iterativo e incremental que permita refinarlos progresivamente. En segundo lugar, la captura de requisitos requiere una participación activa de los interesados (DUBSS, estudiantes y personal administrativo), lo cual se alinea con un proceso dirigido por casos de uso. Finalmente, la arquitectura del sistema, centrada en servicios web, aplicación móvil y una base de datos centralizada, exige una modelación previa rigurosa, un aspecto central del PUDS.

5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura, desarrollado por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh (Jacobson et al., 1999). A diferencia de los modelos tradicionales de cascada, el PUDS estructura el desarrollo en iteraciones que combinan, en cada una, actividades de captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, de modo que el riesgo se ataca desde las primeras repeticiones y el software crece de manera controlada.

Tres características definen la esencia del PUDS (Jacobson et al., 1999, p. 45):

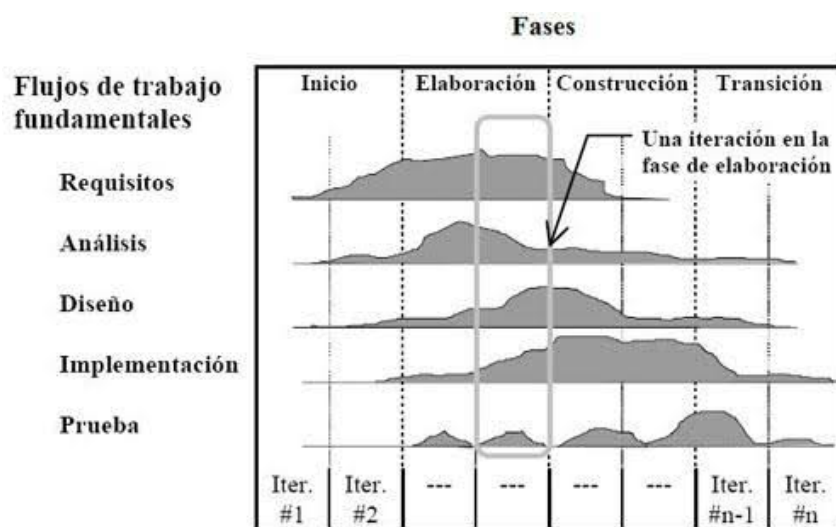
- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso guían todo el proceso de desarrollo, pues representan la funcionalidad que el sistema debe brindar a los usuarios y permiten planificar las iteraciones en función del valor que aporta cada funcionalidad.
- **Centrado en la arquitectura:** la arquitectura del sistema se define de manera temprana y evoluciona a lo largo del proyecto, sirviendo de esqueleto sobre el cual se integran los distintos componentes.
- **Iterativo e incremental:** el sistema se construye mediante incrementos sucesivos, cada uno de los cuales es una versión ejecutable del producto que agrega nueva funcionalidad y reduce el riesgo de manera progresiva (Jacobson et al., 1999, p. 47).

5.1.1. Fases. El ciclo de vida del PUDS se estructura a través de cuatro fases consecutivas, cada una de las cuales culmina con un hito o **milestone** que permite evaluar

el avance del proyecto (Jacobson et al., 1999). La Figura 3 ilustra la relación existente entre las fases y las disciplinas o flujos de trabajo del proceso.

Figura 3

Las cuatro fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software y su relación con las disciplinas de ingeniería del proceso



Nota. Adaptada de *The Unified Software Development Process*, de I. Jacobson, G. Booch y J. Rumbaugh, 1999, Addison-Wesley Professional. Reproducida con fines académicos.

5.1.1.1. Inicio La fase de Inicio tiene como propósito definir el alcance del sistema y establecer su viabilidad. En esta etapa se identifican los actores principales, los casos de uso más relevantes, los riesgos críticos y los objetivos del proyecto (Jacobson et al., 1999, p. 214). Un análisis preliminar de negocio y una estimación aproximada de costo y tiempo forman parte de las actividades de este hito. En el contexto del presente proyecto, la fase de inicio corresponde a la elaboración del perfil que aquí se documenta: se delimitan los problemas, los objetivos, la justificación y el alcance del sistema, y se evalúan las alternativas tecnológicas para su implementación.

5.1.1.2. Elaboración La fase de Elaboración se orienta a la especificación detallada de los casos de uso y a la definición de la arquitectura base del software. El objetivo de esta fase es eliminar los mayores riesgos técnicos mediante la construcción de un prototipo

ejecutable de la arquitectura que sirva de fundamento para las fases posteriores (Jacobson et al., 1999, p. 248). En el proyecto, esta fase comprende el levantamiento detallado de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de los diagramas del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), el diseño de la base de datos y la definición de la arquitectura de los módulos web, móvil e inteligencia artificial.

5.1.1.3. Construcción La fase de Construcción está orientada al desarrollo e integración de los componentes y funcionalidades del sistema. Durante esta fase se implementan incrementalmente los casos de uso priorizados, se integran los subsistemas en una solución completa y se llevan a cabo las pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos (Jacobson et al., 1999, p. 332). En el presente proyecto, esta fase corresponde al desarrollo de los módulos de gestión de postulaciones, el algoritmo de priorización socioeconómica, la aplicación móvil, los reportes de inteligencia de negocios y su integración con la base de datos central.

5.1.1.4. Transición La fase de Transición se dirige a la entrega, despliegue, capacitación de los usuarios y validación del sistema en un entorno de producción. Su finalidad es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, que funcione de manera confiable y que se disponga del soporte adecuado para su operación (Jacobson et al., 1999, p. 379). En el contexto del sistema del comedor universitario, esta fase comprende el despliegue en los servidores de la DUBSS, la capacitación del personal administrativo, la migración de los datos de los postulantes y el acompañamiento durante la primera gestión académica en que el sistema opere en forma oficial.

5.2. Unified Modeling Language

El Lenguaje Unificado de Modelado (*Unified Modeling Language*, UML) es un lenguaje gráfico estandarizado empleado para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software (Booch et al., 2005). A diferencia de un método o de un proceso, UML se define estrictamente como un lenguaje de modelado: proporciona la notación y la semántica necesarias para representar las decisiones de análisis y diseño de un sistema de

manera formal, comprensible y compartida entre los actores involucrados en el proyecto.

El UML surge de la unificación de las metodologías orientadas a objetos más difundidas de la década de 1990, impulsada por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, y fue adoptado posteriormente por el *Object Management Group* (OMG) como estándar internacional (Booch et al., 2005, p. 3). Su propósito no es decir *cómo* desarrollar software, sino ofrecer un vocabulario común que permita expresar los modelos sobre los cuales los equipos toman decisiones técnicas. En la Figura 4 se muestra la representación gráfica del lenguaje.

Figura 4

Representación gráfica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)



Nota. Imagen de dominio público correspondiente al logo oficial del Lenguaje Unificado de Modelado, propiedad del *Object Management Group* (OMG).

5.2.1. Estructura general de UML. La estructura general de UML se compone de tres bloques de construcción principales: los elementos, las relaciones y los diagramas (Booch et al., 2005, p. 15).

Los elementos son las unidades abstractas que modelan el sistema y se clasifican en cuatro tipos: elementos estructurales (como clases, interfaces y componentes), elementos de comportamiento (como interacciones y máquinas de estados), elementos de agrupación (como los paquetes) y elementos de anotación (como las notas explicativas). Las relaciones expresan cómo se vinculan dichos elementos y comprenden la asociación, la dependencia, la

generalización y la realización.

Los diagramas, por su parte, son la representación gráfica de un conjunto de elementos y se organizan en dos grandes categorías (Booch et al., 2005, p. 23):

- **Diagramas estructurales:** describen la organización estática del sistema e incluyen el diagrama de clases, de objetos, de componentes, de despliegue, de paquetes y de estructura compuesta.
- **Diagramas de comportamiento:** modelan los aspectos dinámicos del sistema e incluyen el diagrama de casos de uso, de secuencia, de comunicación, de estados, de actividades, de tiempos y de interacción general (compuestos).

Mediante esta estructura, UML permite representar tanto la arquitectura estática como el comportamiento dinámico del sistema desde diferentes perspectivas de interés (Rumbaugh et al., 2004).

5.2.2. Importancia de UML en PUDS. La importancia de UML dentro del Proceso Unificado de Desarrollo de Software radica en que ambos comparten un mismo origen y una misma filosofía: fueron concebidos por los mismos autores para trabajar de manera complementaria (Jacobson et al., 1999). El PUDS es el proceso que organiza *cómo* se desarrolla el software, mientras que UML es el lenguaje que permite expresar *qué* se está construyendo en cada etapa del proceso.

En un proceso dirigido por casos de uso, los diagramas de casos de uso de UML constituyen el artefacto central: permiten identificar a los actores del sistema y describir las funcionalidades que el sistema debe brindar, sirviendo de entrada para la planificación de las iteraciones (Jacobson et al., 1999, p. 48). De manera complementaria, los diagramas de clases y de secuencia sustentan la elaboración de la arquitectura del software, capturan la estructura de los componentes y la interacción entre los objetos, respectivamente; y los diagramas de actividades modelan el flujo de los procesos de negocio que el sistema debe automatizar.

En el contexto del presente proyecto, la importancia de UML se materializa en las siguientes aplicaciones concretas (Booch et al., 2005):

- **Modelado del proceso de postulación:** mediante diagramas de casos de uso se representan las funciones de registro, postulación, evaluación y consulta de resultados del sistema del comedor universitario.
- **Diseño de la arquitectura:** los diagramas de clases permiten modelar las entidades del dominio (postulante, expediente, solicitud, beca) y sus relaciones, sirviendo de base para el diseño de la base de datos.
- **Modelado dinámico:** los diagramas de secuencia y de actividades describen el flujo del algoritmo de priorización socioeconómica y la interacción entre los módulos web, móvil y de inteligencia de negocios.

De esta forma, UML y PUDS se complementan mutuamente: el proceso guía la ejecución del proyecto en fases e iteraciones, y el lenguaje de modelado provee la notación para documentar y comunicar de manera precisa las decisiones de análisis y diseño adoptadas.

5.3. Institute of Electrical and Electronics Engineers 830

Espacio para la fundamentación del estándar IEEE 830...

5.3.1. Institute of Electrical and Electronics Engineers 830 (IEEE 830-1998).

Espacio para la descripción de la norma IEEE 830-1998...

5.3.2. Relación entre IEEE 830 con UML y PUDS. Espacio para la relación entre IEEE 830, UML y PUDS...

6. Alcances y limitaciones

6.1. Funciones principales

Espacio para indicar las funciones principales por cada módulo del sistema...

6.2. Usuarios o beneficiarios

Espacio para describir los usuarios y beneficiarios del sistema...

6.3. Limitaciones y Restricciones

Espacio para detallar las limitaciones técnicas, normativas y restricciones de recursos...

7. Recursos necesarios

7.1. Software y herramientas

Tabla 3

Software y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto

Software y herramienta	Descripción
Windows 11	Sistema operativo utilizado como plataforma base en los equipos de desarrollo.
Visual Studio Code	Editor de código fuente donde se escribe y depura el código del sistema.
Bruno / Postman	Herramientas para diseñar, documentar y probar las API del sistema.
GitHub	Plataforma para el control de versiones y el trabajo colaborativo del código fuente.
Enterprise Architect	Herramienta de modelado UML para elaborar los diagramas del sistema.
Jira	Plataforma de gestión de proyectos para organizar y dar seguimiento a las tareas de desarrollo.
Docker	Plataforma de contenedores para estandarizar los entornos de desarrollo y despliegue.

Nota. Elaboración propia.

7.2. Equipos y hardware

Tabla 4

Equipos y hardware requeridos para el desarrollo del proyecto

Recurso / equipo	Especificación y uso
PC de desarrollo 1	Computadora con procesador AMD Ryzen 7 8700G y 16 GB de RAM, utilizada para el desarrollo del sistema.
PC de desarrollo 2	Computadora con procesador AMD Ryzen 7 5600G y 16 GB de RAM, utilizada para el desarrollo del sistema.
Redmi Note 14 Pro	Dispositivo móvil Android utilizado para probar la aplicación móvil.
Honor X8	Dispositivo móvil Android utilizado para probar la aplicación móvil.
Servidor AWS	Servidor en la nube de Amazon Web Services utilizado para el despliegue de la aplicación y la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

7.3. Presupuesto estimado

El presupuesto estimado del proyecto contempla los costos de hardware, software, recursos humanos, infraestructura y logística durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto de 2026 y el 30 de noviembre de 2026 (3 meses). Sobre los equipos de hardware se aplica una depreciación del 10 % por su uso durante el desarrollo. Las Tablas 5 y 6 detallan cada partida y su costo.

Tabla 5*Presupuesto estimado del proyecto: hardware y software*

Recurso	<i>Tiempo</i> (meses)	<i>Cant.</i>	<i>Costo</i> <i>unit. (\$)</i>	<i>Deprec.</i> (%)	<i>Costo</i> <i>total (\$)</i>
Hardware					
PC dev. 1 (Ryzen 7 8700G, 16 GB RAM)	—	1	850.00	10	765.00
PC dev. 2 (Ryzen 7 5600G)	—	1	600.00	10	540.00
Redmi Note 14 Pro	—	1	300.00	10	270.00
Honor X8	—	1	200.00	10	180.00
<i>Subtotal Hardware</i>					1,755.00
Software					
Windows 11	—	1	199.00	0	199.00
Visual Studio Code	—	1	0.00	0	0.00
Bruno / Postman	—	1	0.00	0	0.00
GitHub	—	1	0.00	0	0.00
Enterprise Architect	—	1	229.00	0	229.00
Jira	—	1	0.00	0	0.00
Docker	—	1	0.00	0	0.00
<i>Subtotal Software</i>					428.00
Subtotal (hardware + software)					2,183.00

Nota. Elaboración propia. Los precios unitarios corresponden a estimaciones de mercado. Los costos de hardware consideran una depreciación del 10 %.

Para el software gratuito se indica costo cero.

Tabla 6*Presupuesto estimado del proyecto: recursos humanos, infraestructura y logística*

Recurso	<i>Tiempo</i> (meses)	<i>Cant.</i>	<i>Costo</i> <i>unit. (\$)</i>	<i>Deprec.</i> (%)	<i>Costo</i> <i>total (\$)</i>
Gente					
Desarrolladores fullstack	3	2	450.00	0	2,700.00
<i>Subtotal Gente</i>					2,700.00
Infraestructura					
Espacio de oficina	3	1	150.00	0	450.00
Servicio de luz	3	1	40.00	0	120.00
Agua	3	1	36.00	0	108.00
Internet	3	1	40.00	0	120.00
Servidor AWS	3	1	50.00	0	150.00
<i>Subtotal Infraestructura</i>					948.00
Logística					
Transporte	3	1	25.00	0	75.00
Alimentación	3	1	100.00	0	300.00
<i>Subtotal Logística</i>					375.00
Costo total estimado del proyecto					6,206.00

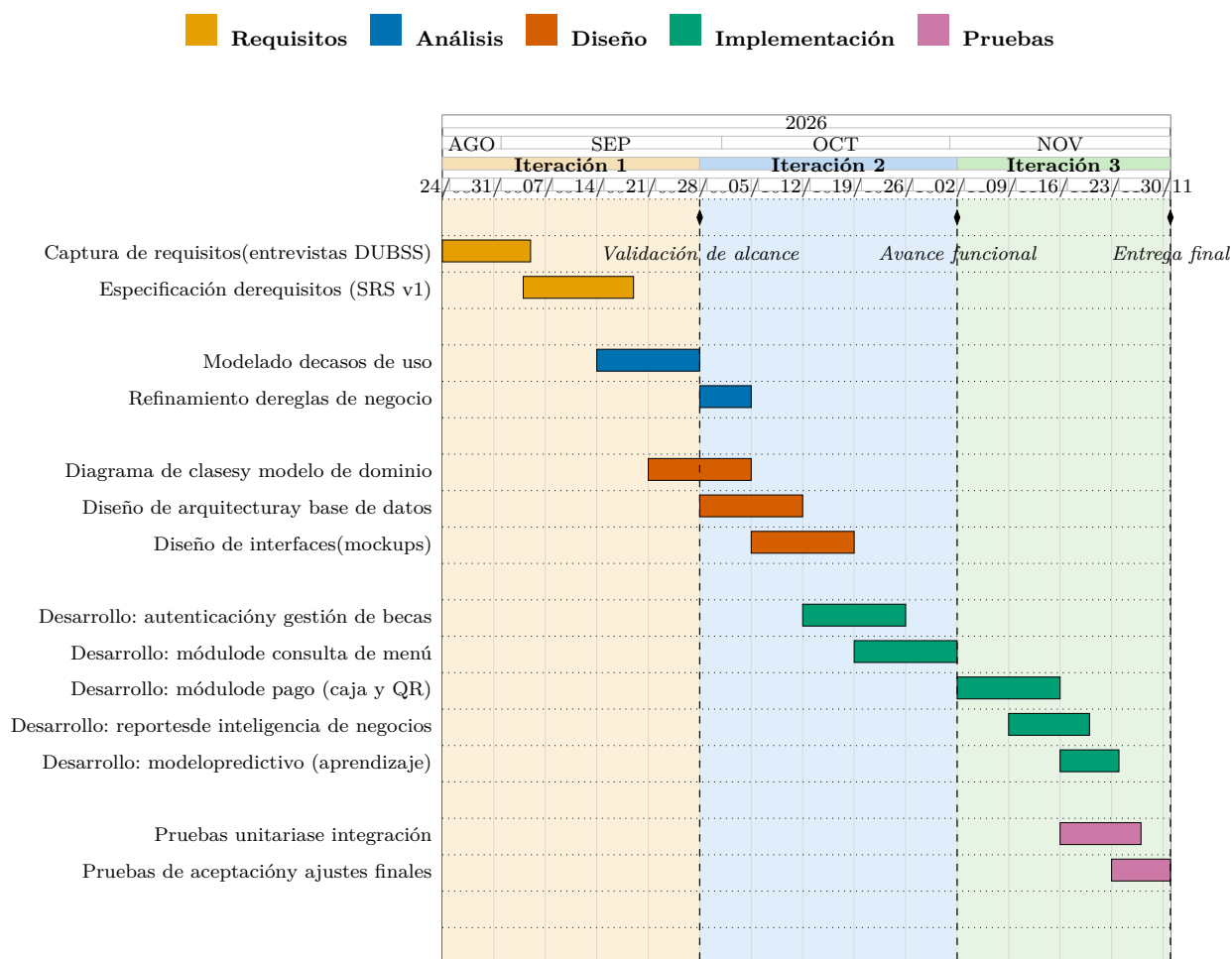
Nota. Elaboración propia. Los servicios de oficina, luz, agua, internet y logística consideran el uso conjunto de ambos desarrolladores. El servidor AWS se estima en \$50 mensuales según el plan de cómputo básico. La depreciación de los equipos de hardware se detalla en la Tabla 5.

8. Cronograma

8.1. Plan de ejecución

Figura 5

Diagrama de Gantt del plan de ejecución del proyecto: proceso unificado aplicado al Sistema de Gestión Integral del Comedor Universitario (24 de agosto al 30 de noviembre de 2026)



Nota. El proceso unificado se organiza en tres iteraciones (35, 35 y 29 días hábiles, respectivamente). Los diamantes señalan los hitos de validación de alcance, avance funcional y entrega final, y las líneas verticales punteadas cruzan las filas de tareas para facilitar el seguimiento del avance. Elaboración propia.

8.2. *Hitos importantes*

- **Hito 1 (27/09/2026):** Validación de alcance: especificación de requisitos (SRS v1) y diseño de interfaces aprobados.
- **Hito 2 (01/11/2026):** Avance funcional: módulos principales (autenticación, gestión de becas y consulta de menú) y modelos de IA operativos.
- **Hito 3 (30/11/2026):** Entrega final: pruebas de integración y de aceptación superadas, ajustes finales y entrega de la versión definitiva del sistema.

CAPÍTULO 2

Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Espacio para la descripción teórica y práctica de Procesamiento de Lenguaje Natural...

2.2. Reconocimiento de Voz

Espacio para la descripción de tecnologías de reconocimiento de voz...

2.3. Inteligencia Artificial (IA)

Espacio para la descripción de los modelos y algoritmos de Inteligencia Artificial...

2.4. React Native

Espacio para la descripción del framework React Native...

2.5. Base de Datos

Espacio para la visión general de la capa de persistencia de datos...

2.5.1. PostgreSQL

Espacio para la descripción del motor PostgreSQL...

2.5.2. Firebase

Espacio para la descripción de los servicios de Firebase...

CAPÍTULO 3

La Empresa

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 3: La Empresa

3.1. La Empresa

3.1.1. *Nombre*

Espacio para el nombre comercial y razón social...

3.1.2. *Misión*

Espacio para la misión organizacional...

3.1.3. *Visión*

Espacio para la visión organizacional...

3.1.4. *Imagen Corporativa / Marca*

Espacio para la descripción de la identidad visual y marca...

3.1.5. *Web, Contacto, Redes Sociales*

Espacio para los canales de contacto y presencia digital...

3.2. Estructura Organizacional

Espacio para el organigrama y la descripción de la estructura organizacional...

3.3. Ubicación e Infraestructura

Espacio para la localización física y características de la infraestructura...

3.4. Modelo de Negocio

Espacio para el modelo de negocio y esquema de sostenibilidad...

CAPÍTULO 4

Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

4.1. Introducción

4.1.1. Propósito

Espacio para el propósito del documento ERS...

4.1.2. Ámbito del Sistema

Espacio para el ámbito y alcance del sistema software...

4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Espacio para la tabla o listado de definiciones y siglas...

4.1.4. Referencias

Espacio para las referencias documentales y normativas...

4.1.5. Visión General del Documento

Espacio para la visión general del documento ERS...

4.2. Descripción General

4.2.1. Perspectiva del Producto

Espacio para la perspectiva del producto e integración con otros sistemas...

4.2.2. Funciones del Producto

Espacio para el resumen de funciones principales del producto...

4.2.3. Características de los Usuarios

Espacio para la descripción de los perfiles de usuario y nivel técnico...

4.2.4. Restricciones Generales

Espacio para las restricciones generales de desarrollo y despliegue...

4.2.5. Suposiciones y Dependencias

Espacio para las suposiciones y dependencias técnicas...

4.3. Requisitos Específicos

4.3.1. *Requisitos Funcionales*

- **RF-01: Registro y autenticación de usuarios.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-02: Envío de postulación a beca comedor.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-03: Preselección automatizada con IA.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.2. *Requisitos No Funcionales*

- **RNF-01: Seguridad y protección de datos personales.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-02: Disponibilidad del servicio.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.3. *Requisitos de Interfaz de Usuario*

Espacio para las especificaciones de interfaz de usuario y usabilidad...

Referencias

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd). Addison-Wesley Professional.
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley Professional.
- Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2004). *The Unified Modeling Language Reference Manual* (2nd). Addison-Wesley Professional.

Apéndice

Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo

En este apéndice se detalla la matriz de verificación utilizada para la evaluación técnica del manuscrito bajo la séptima edición de las normas APA.

Puntos de Control del Instrumento

Los evaluadores o agentes de revisión deben constatar los siguientes aspectos en cada sección:

- Coincidencia unívoca entre llamadas de citas en texto y registros en el archivo bibliográfico.
- Inclusión de notas descriptivas al pie de cada tabla que requiera clarificación de acrónimos o fuentes.
- Respeto a los márgenes estandarizados de 2.54 cm (1 pulgada) en los cuatro costados, garantizados por la clase base `apa7`.